

产线视觉标定与主流程

适用软件：IndustrialVisionTools (x64)

工作根目录：flows/v4/（下文 flow 文件名均相对该目录）

适用对象：产线操作员（§1 量产）；视觉/工艺（\$换产品标定与部署）

流程索引：[v4/README.md](#)

技术参考：[README_workflow_guide.md](#)、[chessboard/README.md](#)（算子说明）

1. 量产日常运行

适用：同一产品已验收上线后的**每班 / 每次生产**；操作员主路径。

1.1 开班

1. 启动 IndustrialVisionTools，加载 `main.flow.json`（工艺卡指定的已发布版本，工作目录 `flows/v4/`）。
2. 打开 **PLC** 页：**标定模式 = 关**，**手动模式 = 关**（见 [§PLC 页面](#)）；确认 **已连接**。
3. 确认本型号 **models/** 下标定 JSON、模板路径与工艺卡一致（**不在此步修改参数**）。

1.2 运行

1. 流程页 **运行**（F5）。
2. 观察匹配得分、Vis、流程日志与 PLC 侧反馈。
3. 班末按现场规范停机；**不得擅自改标定 JSON、模板、曝光或 flow**。

1.3 换型提示

切换产品型号时，**停止量产**，改由视觉工程师按下方「**换产品标定与部署**」完成配置后再回到 §1。

2. 量产异常速查

现象	处理
流程不跑 / PLC 无响应	PLC 页是否 已连接 ； 标定模式、手动模式 是否为 关 ；通知视觉工程师
匹配失败、得分低	停止 → 通知视觉工程师（勿现场改模板）
轨迹/坐标明显不对	确认是否误换 flow 或标定文件；通知视觉工程师
send_plc 无数据	寄存器、GVAR、splitByBar 与电气核对；通知视觉工程师

换产品标定与部署

适用：新产品导入、换型、相机/镜头/光源重大变更、九点物理布局变更、模板重做。
执行人：视觉调试工程师（阶段 1-6）、工艺/PLC（阶段 2 中心与步距）。完成后验收上线，产线恢复 \$1 量产日常运行。

换型流程总览

流程图：完整 Mermaid 图见同目录 Markdown 源文件。

阶段	目标	主要 flow / 界面
0	目录、相机、PLC 就绪	—
1	内参 + 畸变 + 选定 viewIndex	chessboard_intrinsics_from_dir.flow.json
2	定中心 + 定间距偏移，生成九点 world	calibSendContour.flow.json → models/world_pos.txt
3	像素 ↔ 世界仿射，保存九点 JSON	caliNinePoint.flow.json
4	粗/精/外框等 .shm / .dfm	菜单 高级功能 → 形状模板
5	检测、匹配、转世界、下发 PLC	main.flow.json
6	误差、稳定性、版本归档	标定质检 + 试跑 N 次

v4 流程包

用途	文件（位于 flows/v4/）
棋盘内参	chessboard_intrinsics_from_dir.flow.json
九点世界坐标	calibSendContour.flow.json (weld_trajectory_world) → models/world_pos.txt
九点像素标定	caliNinePoint.flow.json
主流程	main.flow.json
粗 / 精匹配调试	halcon_coarse_shape_match.flow.json、halcon_fine_shape_match.flow.json

打开任意 flow 时，**当前目录应为 flows/v4/**；组合算子 innerFlowPath 指向**同目录**子 flow（如 main → halcon_coarse_shape_match.flow.json）。

阶段 0：环境与文件准备

0.1 现场硬件

- [] 相机固定、焦距/光圈锁定，标定与量产**同一光学条件**。
- [] 光源亮度、曝光、增益记录到《成像参数表》（后续变更须重标或验证）。
- [] PLC 通讯地址、GVAR 布局与 send_plc 参数一致。

0.2 物理件与数据目录

- [] 棋盘格：规格与 flow 中 cols / rows / squareSizeMm **完全一致**。
- [] 九点标定板：圆点检测网格为 **3×3**（与九点世界坐标——对应；整板若有更多圆点可忽略）。
- [] 确认 flows/v4/ 下目录齐全（缺则新建）：
 - models/ — 九点 JSON、标定板图、world_pos.txt、模板 .shm / .dfm
 - chessboard/ — 阶段 1 输出 calibration_result.json
 - captured_chessboard/ — 棋盘采图（阶段 1 默认 imageDirectory）
 - roi/ — 粗/精/外框 ROI (.xvroi.json, 与主流程配套)

0.3 角色分工

角色	职责
视觉工程师	阶段 1、3、4、5、6
工艺/PLC	阶段 2 中心点/步距测定、与工艺尺寸核对
产线操作员	\$1 量产日常运行

PLC 页面 {#plc-页面}

入口：主界面顶部「PLC」标签（PlcPage）。**量产时**仅需连接且 **标定模式 / 手动模式 = 关**；下列手动、标定模式主要用于 **换产品** 阶段 2 等。

连接

1. 填写 **IP、端口**（与现场 / plc_config.json 一致），单击 **连接**。
2. 右上角状态为**已连接**后再进行下列操作；**实时位置区**可勾选 **自动刷新** 或单击 **读取** 查看 X / Y / Z。

模式开关（必守顺序）

按钮	作用	何时使用
手动模式	置位 PLC 手动（旁显示 Manual ）	任意手动操作之前必须先开
关闭手动模式	退出手动	标定/调试结束、恢复 \$1 量产 前
标定模式	单击 开 ，再单击 关 （旁显示 开/关 ）	整段标定流程开始前先开 ；全部标定做完再关

规则（务必遵守）：

1. 未点「手动模式」前，不要进行 X/Y/Z 点动（正转/反转/回零）、轴 使能、手动→拍照位 / 手动→安全位 等手动运动。
2. 执行 阶段 2（定 center / step）、配合 `calibSendContour`、或现场要求 PLC 处于标定状态时：
先开「标定模式」（显示 开），再用手动移动机台或跑标定相关 flow。
3. 标定全部完成后：先关「标定模式」，再 关闭手动模式，避免设备留在标定/手动状态进入量产。

阶段 2 推荐操作顺序（测 center / step）

1. 连接 → 手动模式 → 标定模式（开）
2. 需要时：手动→拍照位，或将轴 使能 后 点动 到九点区域中心，从 实时位置 读取 `centerX/Y/Z`（记入 §9 记录表）。
3. 点动到同行/同列相邻位置，读坐标差得到 `stepXmm`、`stepYmm`。
4. 数值填入 `calibSendContour.flow.json` 的 `weld_trajectory_world`（见阶段 2 §2.3）。标定结束恢复 §1 量产 所要求的 PLC 模式。
5. 结束：标定模式（关） → 关闭手动模式。

与流程页的关系

- **PLC 页**：人机连接、模式、点动、读位置。
- **流程页** `plc_connect / send_plc`：自动流程通讯；跑 flow 前仍建议 PLC 页已连接，且标定阶段 **标定模式** 已按工艺要求打开。

阶段 1：棋盘格内参标定

目标：得到 `CalibrationJson`（内参、畸变、多视图外参），并确定透视用 `viewIndex`。

1.1 采图

1. 在流程页加载 `chessboard_intrinsics_from_dir.flow.json`（工作目录 `flows/v4/`）。
2. 使用 `camera_calib_capture` 或目录 `captured_chessboard/`：
 - 棋盘**完整入画**、共面、姿态多样（俯仰/偏航变化）；
 - **至少 1 张较正、完整**（专用于后续 `viewIndex`）；
 - 建议 ≥ 15 张（以 flow 内说明/质检为准）。
3. 设置 `imageDirectory`、`cols`、`rows`、`squareSizeMm` 与物理棋盘一致。

1.2 运行标定

1. **运行**（F5）整流程或标定链至 `save_calibration_result`。
2. 查看 **标定质检**对话框/报告：
 - ☐ 重投影误差在项目阈值内；

- [] 失败张数可接受或已剔除重拍。

3. 保存输出：`chessboard/calibration_result.json`（及 `chessboard/calibration_full.json`，以 flow 为准）。

1.3 确定 viewIndex

1. 打开 JSON 中 `extrinsicsPerView`，顺序与**标定成功**图像列表一致（从 **0** 起）。
2. 找到「校正」那张图对应的序号 → 记为 `viewIndex`（写入工艺卡）。
3. 后续所有**透视展开**、**`calibration_correct_image`** 默认使用该 `viewIndex`。

1.4 透视/去畸变参数（产线默认）

参数	推荐
<code>perspectiveOutputFrame</code>	plane
<code>perspectiveOutputScale</code>	board_pixels
多视角固定画布	改用 <code>metric</code> （见 chessboard README）

1.5 阶段 1 验收

- [] JSON 可被 `intrinsics_undistort_image / chessboard_perspective_warp_image` 加载。
- [] 去畸变、透视目视无严重拉伸/黑边异常。
- [] `viewIndex` 已书面记录。

阶段 2：九点世界坐标（中心点 + 偏移 → 填入流程）

目标：在机台上**确定 3×3 九点的几何中心与行列间距（偏移）**，写入 `calibSendContour.flow.json` 的 **`weld_trajectory_world`**，由流程**生成** 9 个世界坐标并供阶段 3 使用。

不是逐点示教 9 次；**是**「一个中心 + 两个步距」描述整网。

2.1 确定中心点

1. 按 **\$PLC 页面：连接 → 手动模式 → 标定模式（开）**（标定结束再关）。
2. 标定板/九点治具就位于阶段 3 拍照位，坐标系与量产一致（同一 TCP/工件坐标系）。
3. 移动机台到 **3×3 九点的几何中心**（与标定板**中心圆点**或工艺定义的九点中心重合；可用 PLC 页 **点动** 或 **手动→拍照位** 后再微调）。
4. 在 PLC 页 **实时位置** 读取并记录（单位 **mm**）：
 - **`centerX`**、**`centerY`**
 - **`centerZ`**（若 Z 参与工艺或 `send_plc` 需要）
5. 记入 **标定记录表**「九点中心」。

软件中 `weld_trajectory_world` 的 center 即该几何中心；生成的 9 点以 center 为网格中心对称展开（3×3 时 center 对应**中间那一点**的世界坐标）。

2.2 确定偏移（步距）

1. **stepXmm**：相邻两列中心在 **X 方向**的间距 (mm)。
 - 测定：机台移到同行相邻两列圆点（或工艺治具标定孔），读坐标差 $|\Delta x|$ ；或按工艺图纸标称值。
2. **stepYmm**：相邻两行中心在 **Y 方向**的间距 (mm)。
 - 测定：同行方法，读 $|\Delta y|$ ；或图纸标称值。
3. 若 `stepXmm / stepYmm` 留空，部分配置会回退到统一 **stepMm**；九点标定建议**显式填写** X、Y 步距。
4. 将 `stepX`、`stepY` 记入记录表，并与工艺**核对**。

2.3 填入流程并生成九点坐标

1. 加载 `calibSendContour.flow.json`（工作目录 `flows/v4/`）。
2. 编辑 `weld_trajectory_world` 算子：

参数	填写说明
<code>pattern</code>	九宫格 (3×3) （与 3×3 九点一致）
<code>centerX / centerY / centerZ</code>	§2.1 测定的中心
<code>stepXmm / stepYmm</code>	§2.2 测定的列距、行距
<code>gridRows / gridCols</code>	3 / 3
<code>angleDeg / rotateDeg</code>	按产线坐标系；无旋转则 0

3. **生成 world 文件**（供阶段 3，不必先跑完整焊机循环）：
运行 `weld_trajectory_world` → `points_to_text` → `save_text` 链路，输出 `models/world_pos.txt`（每行 x,y, 共 9 行，顺序为**行优先：左→右、上→下**）。
 - 若整 flow 含 PLC 下发，调试时可**仅执行上述生成支路**，或按现场规范临时禁用 `send_plc` 等节点。
4. 打开 `caliNinePoint.flow.json`，确认 **calibrate** 算子：
 - `worldPointsFile` = `models\world_pos.txt`（推荐）；或
 - `worldPoints` 与文件内容一致的 9 对分号串。
5. 保存两个 flow。

2.4 顺序约定

- 生成点顺序：**3×3 行优先**（第 1 行左→右，再第 2、3 行），与阶段 3 像素 3×3、工艺九点表一致。
- 若机台 X/Y 正方向与视觉「左/右、上/下」相反，通过调整 step 符号或 rotateDeg 修正，并在工艺卡说明；**勿只改文件行序而不改参数**。

2.5 可选：PLC 轨迹下发

需要现场走九点焊机轨迹时，在同一 `calibSendContour.flow.json` 中配置 `plc_connect`、`send_plc` 等，在 world 文件确认无误后再使能下发。

2.6 阶段 2 验收

- `[] center`、`stepX`、`stepY` 与记录表、工艺尺寸一致。
- `[] models/world_pos.txt` 为 **9 行**，中心点对应文件**第 5 个点**（3×3 正中间）。
- `[] calibrate` 已指向该 world 文件；换中心/步距后须重新生成并锁定版本。

阶段 3：九点像素标定

目标：在**已矫正**标定板图像上检测圆点，建立像素 → 世界仿射，保存 `calibration_nine_point.json`。

3.1 推荐 flow

加载 `caliNinePoint.flow.json`（链：取图 → 翻转 → 去畸变 → 透视 → **`detect_calibration_dots`** → `calibrate` → 保存）。

圆点检测详细步骤见附录 A：[v4/九点标定_圆点检测.md](#)。

3.2 关键配置摘要

节点	要点
<code>load_image / camera_snap</code>	标定板完整、与量产同曝光
<code>intrinsics_undistort_image</code>	<code>calibrationJsonFile = chessboard/calibration_result.json</code>
<code>chessboard_perspective_warp_image</code>	<code>viewIndex</code> = 阶段 1 记录值；棋盘 cols/rows 一致
<code>detect_calibration_dots</code>	默认 <code>gridRows=3</code> , <code>gridCols=3</code> ；Vis 见绿框 + 蓝圈对齐 9 个圆点
<code>calibrate</code>	<code>worldPointsFile</code> = 阶段 2 生成的 <code>models/world_pos.txt</code> ； <code>confirmCorrespondence=true</code>
<code>save_calibration_result</code>	输出 <code>models/calibration_nine_point.json</code>

3.3 配对与误差

- 1. 运行 **calibrate** 时，在对话框中核对 **9 组**像素↔世界配对。
- 2. 填写 calibrationJsonFile 连接棋盘 JSON 时，查看 **[系统整体误差]**（可选）。
- 3. 需要微调：运行 **adjust_affine_calibration**（interactiveAdjust=true）。

3.4 阶段 3 验收

- ☐ Vis 无金属边框误检（若全屏边框蓝圈 → 见下方 **标定异常速查**）。
- ☐ 检出点数 ≥ 9，配对正确。
- ☐ 重投影/项目误差合格。
- ☐ JSON 备份并登记版本号。

阶段 4：形状模板制作

入口：主界面 高级功能 ▾ → **形状模板**（HalconShapeModelPage）。

4.1 制作顺序（推荐）

外框模板（大角度） → 粗匹配模板（位置） → 精匹配/可变形模板（轮廓） → 专用模板（标定板圆/焊点，若主流程仍用 HALCON 找点）

类型	文件	用途
外框	.shm	方向粗定位，角度范围宜大
粗匹配	.shm	位置粗定位，供精匹配 ROI
精匹配	.dfm / .shm	最终轮廓、轨迹采样
焊点/圆	.shm	阵列焊点定位（与九点标定配合）

4.2 操作要点

- 1. 使用与**量产一致**的矫正图（阶段 1+3 同一矫正链）制作模板。
- 2. 轮廓贴合、阈值稳定；粗匹配失败则精匹配必偏 — 先调粗后调精。
- 3. 模板保存到 **flows/v4/models/** 或 **v4** 根目录，在 halcon_coarse_shape_match.flow.json / halcon_fine_shape_match.flow.json 中用**相对 v4 的路径**加载。
- 4. 记录：模板名、创建日期、对应产品型号、匹配角度/缩放范围。

4.3 阶段 4 验收

- ☐ 同目录 halcon_coarse_shape_match.flow.json、halcon_fine_shape_match.flow.json 单图匹配稳定（再跑 main.flow.json）。
- ☐ 角度/位置覆盖量产波动范围。

说明：v4 九点 flow 不依赖标定板 cali_board.shm；主流程工件模板仍按本节制作。

阶段 5：主流程联调

目标：采集 → 矫正 → 粗/精匹配 → 轮廓/轨迹 → **img_to_world** → **send_plc** 全链打通。

5.1 加载标定

1. 加载 **main.flow.json**。
2. **load_calibration_result**: models/calibration_nine_point.json (阶段 3 输出)。
3. 图像链: **camera_snap / plc_wait_camera_capture** 等 → 去畸变/透视
(chessboard/calibration_result.json + 同一 **viewIndex**)。

5.2 模板与子流程

1. 在 **halcon_coarse_shape_match.flow.json / halcon_fine_shape_match.flow.json** 中配置 **halcon_load_shape_model / halcon_load_deformable_model** 路径。
2. 检查 **main.flow.json** 组合算子 **innerFlowPath** 为同目录 **halcon_coarse_shape_match.flow.json**、**halcon_fine_shape_match.flow.json**。
3. 粗匹配 **Row/Col/Angle** 接入精匹配 **CoarseRow/CoarseColumn/CoarseAngle**；ROI 可使用 **roi/*.xvroi.json**；算法说明见 [halcon/README_coarse_fine_shape_match.md](#)。

5.3 PLC

1. **plc_connect** 参数与现场一致。
2. **send_plc**: **splitByBar**、寄存器、**gvarStartRegister** 等与电气文档一致。
3. 空跑 / 模拟：先 **img_to_world** 目视坐标，再使能下发。

阶段 6：验收与上线

6.1 交付清单

- [] calibration_result.json (棋盘) + 记录的 **viewIndex**
- [] calibration_nine_point.json (九点) + **world_pos** 来源说明
- [] 模板文件列表 (.shm / .dfm)
- [] 主 flow 最终版路径、成像参数表、PLC 地址表
- [] §9 《标定记录表》

6.2 变更管理

变更项	是否需重标
相机/镜头/光圈/焦距	是 (阶段 1 起)
光源显著变化	建议重验证; 严重则重标
棋盘/标定板更换	是
九点物理位置变更	阶段 2、3
仅模板 ROI 微调	阶段 4、5 验证

标定异常速查

九点圆点 Vis 满屏误检 (边框/背景)

原因	处理
圆点检测仍为旧算法表现	确认使用 v4 <code>caliNinePoint.flow.json</code> 并重启软件后重跑
grid 行列不对	改 <code>gridRows</code> / <code>gridCols</code>
反光漏检	降 <code>dotContrastMin</code> 或调 <code>morphKernelSize</code>

标定与坐标

现象	处理
九点重投影误差大	先核对 <code>center/step</code> 与 <code>world_pos.txt</code> 、像素顺序与 3×3 、 <code>confirmCorrespondence</code> 配对是否正确; 仍偏大时运行 <code>adjust_affine_calibration</code> (<code>caliNinePoint</code> 中 <code>interactiveAdjust=true</code> 对话框微调平移/缩放, 或设 <code>offsetWorldX/Y</code> 、 <code>scaleX/Y</code> 一次性修正) → 再跑 <code>save_calibration_result</code> 覆盖九点 JSON
透视图尺寸/角度异常	检查 <code>viewIndex</code> 是否对应「校正」标定图
<code>img_to_world</code> 偏差	确认加载的是最新 <code>calibration_nine_point.json</code>

匹配联调 (阶段 5)

现象	处理
精匹配偏	粗匹配是否成功; 模板边缘; <code>Mask/CoarseAngle</code> 是否接入
<code>world</code> 第 5 点不是中心	检查 <code>center</code> 是否对准几何中心; <code>step</code> 符号与 <code>rotateDeg</code>

标定记录表（模板）

项目	内容
日期 / 操作人 / 产品型号	
相机 SN / 曝光 / 增益	
棋盘 cols×rows / squareSizeMm	
viewIndex	
棋盘 JSON 路径 / 重投影误差	
九点 centerX/Y/Z、stepXmm、stepYmm	
九点 JSON 路径 / 误差摘要	
主 flow 版本 / 模板版本	
验收签字（视觉 / 工艺）	

附录

附录 A — 九点圆点检测（v4 专章）

[v4/九点标定_圆点检测.md](#)

附录 B — 文档索引

文档	内容
README_workflow_guide.md	部署顺序与 flow 说明
chessboard/README.md	棋盘算子与透视参数
halcon/README_coarse_fine_shape_match.md	粗精匹配
halcon/README_shape_model_match.md	形状模板匹配
XVCalibrate/ARCHITECTURE.md	软件架构

修订记录

版本	日期	说明
1.0	—	初版：阶段 0–6 + 日常运行 + v4 九点圆点检测
1.1	—	全流程统一为 flows/v4 流程包

版本	日期	说明
1.2	—	阶段 2: 中心点 + 步距偏移 → weld_trajectory_world
1.3	—	新增 PLC 页面 (手动模式 / 标定模式)
1.4	—	\$1 量产 置前; 标定阶段归入 换产品标定与部署